



ANGLE WIN AIOS

Hệ thống tự hành quản lý & test "angle" quảng cáo TikTok Shop cho nhiều nhóm Marketing

Multi-tenant

Event-Driven

AI A/B Matrix

FastAPI + SQLite

n8n Automation

Bản hướng dẫn cho người mới (newbie) — cập nhật 12/06/2026

1. ANGLE WIN AIOS là gì? (giải thích cho newbie)

"Angle" = góc tiếp cận của một video bán hàng: cùng 1 sản phẩm nhưng kể theo nhiều cách khác nhau để chạm đúng nỗi đau (pain) của khách. Mỗi angle là một "kịch bản hook" để KOC quay clip.

AIOS = Angle Intelligence Operating System — một "hệ điều hành" giúp đội marketing: thu thập nỗi đau khách hàng → để AI sinh angle → duyệt → đem test trên TikTok → đo Win/Flop → giữ cái thắng, bỏ cái thua. Tất cả tự động và **tách biệt dữ liệu theo từng nhóm** (mỗi team không thấy bài của team khác).

Hiểu nhanh: Giống một "nhà máy ý tưởng quảng cáo": đầu vào là nỗi đau khách → máy AI nhào nặn ra angle → người duyệt → thị trường chấm điểm → máy học cái nào hiệu quả để làm tiếp.

2. Vai trò & thành phần hệ thống

Thành phần (File)	Vai trò	Mô tả cho newbie
aios_server.py Hub / Bộ não	Trung tâm điều phối	Máy chủ FastAPI: nhận dữ liệu, lưu trữ, gọi AI, phục vụ giao diện. Mọi thứ đi qua đây.
angle-win-aos-v2.html Dashboard	Giao diện người dùng	Trang web 1 file chạy trên trình duyệt: nơi nhân viên xem, duyệt, test angle.
crewai_angle_agent.py AI Engine	Sinh angle	Đội 4 "nhân viên AI" (CrewAI) viết angle theo công thức 6P. Có chế độ Mock chạy không cần API key.
n8n-angle-win-workflow.json Automation	Tự động hóa	3 luồng chạy theo lịch (cron): kéo số liệu, sinh angle 6h sáng, đo thăm đối thủ 8h sáng.
SQLite (aios.db) Kho dữ liệu	Lưu trữ	Cơ sở dữ liệu nhẹ 1 file. Mọi bảng có cột workspace_id để cô lập nhóm.

3. Công cụ hỗ trợ & công nghệ

Công cụ	Dùng để làm gì
FastAPI + Uvicorn	Khung web Python tạo API & máy chủ (Hub).
SQLite	Lưu queue, angles, verdict, competitor, workspaces, jobs, events.
CrewAI + LLM (OpenAI/Anthropic)	Sinh angle bằng nhiều "agent" AI phối hợp. Mock-mode nếu chưa có key.
ChromaDB (Pain Bank)	Kho "nỗi đau khách hàng" dạng vector, mỗi nhóm 1 collection riêng.
n8n	Tự động hóa kéo/đẩy dữ liệu theo lịch, ghi Google Sheets.

Unofficial TikTok API	Thu thập comment/video/đối thủ làm nguyên liệu cho Pain Bank.
Apify	Scrape video trending của đối thủ (Competitor Spy).
Zalo OA / Google Sheets	Thông báo Win/Flop & lưu vết toàn bộ sự kiện.
SSE (Server-Sent Events)	Hiển thị realtime trạng thái "AI đang suy nghĩ" ngay trên nút bấm.

4. Cách triển khai (deploy)

Bước	Lệnh / Hành động	Giải thích
1	<code>bash run.sh</code>	Tự tạo môi trường ảo, cài thư viện lỗi, chạy Hub. Demo chạy ngay ở Mock-mode .
2	Mở <code>http://localhost:8800/</code>	Vào Dashboard. Chọn Nhóm (Workspace) → bắt đầu dùng.
3	(Tùy chọn) sửa <code>.env</code>	Điền API key LLM, ChromaDB, Zalo, n8n, <code>N8N_MASTER_WEBHOOK</code> ... để bật bản thật.
4	<code>pip install -r requirements-agent.txt</code>	Cài CrewAI/Chroma để tắt Mock, sinh angle bằng LLM thật.
5	Import <code>n8n-angle-win-workflow.json</code>	Bật 3 luồng tự động. Đặt biến <code>WS_ID</code> , <code>AIOS_TOKEN</code> cho từng nhóm.
6	Bảo mật: <code>AIOS_TOKEN</code> , <code>AIOS_STRICT_WS=1</code>	Bật token webhook + chỉ chấp nhận nhóm đã đăng ký (chống dữ liệu rác).

5. Luồng hoạt động end-to-end

- Chọn Nhóm:** nhân viên mở Dashboard, chọn Workspace → mọi request tự gắn header `X-Workspace-ID`.
- Thu thập Pain:** TikTok API/Apify gom comment, đối thủ → đẩy vào Pain Bank (ChromaDB) của nhóm.
- Sinh Angle (AI):** bấm *Generate* → Hub gọi CrewAI → trả về **3 biến thể (A/B Matrix)** cho mỗi pain.
- Duyệt (Approval Queue):** 3 thẻ variant gộp thành 1 cụm — chọn 1 hướng, 2 hướng còn lại tự loại.
- Thực chiến:** angle được duyệt → KOC quay clip → chạy quảng cáo TikTok.
- Đo lường:** n8n kéo số liệu mỗi 2h → tính Win/Flop (hook rate, comment, đơn).
- Realtime & Quyết định:** Dashboard hiện biểu đồ Win-rate; Win → "vít budget x5", Flop → "tắt ngay".
- Lưu vết (Event Log):** mọi thao tác bắn về n8n → ghi Google Sheets (không làm chậm giao diện).

6. Các "Agent" / Skill AI đã dùng (CrewAI – công thức 6P)

Agent	Vai trò trong dây chuyền
Pain Bank Analyst	Chọn Top 5 nỗi đau tiềm năng nhất (cảm xúc mạnh, liên quan sản phẩm, chưa bão hòa).
6P Angle Generator	Viết angle theo 6P: Persona · Pain · Moment · Promise · Proof · Pull-to-buy.
QC Judge	Chấm điểm 5 tiêu chí (Hook, Relatability, Credibility, CTA, Brand-safety), lọc bài đạt chuẩn.
KOC Brief Writer	Biến angle đã đạt thành brief chuẩn để KOC đọc 2 phút là quay được.

Công thức 6P (mỗi angle gồm 6 mảnh ghép)

Mã	Tên	Ý nghĩa
P1	Persona	Ai đang nói / khán giả mục tiêu (vd: Dân văn phòng 25-32).
P2	Pain	Nỗi đau cụ thể đang nhắm tới.
P3	Moment	Bối cảnh/thời điểm xảy ra nỗi đau.
P4	Promise	Lời hứa lợi ích sản phẩm mang lại.
P5	Proof	Bằng chứng (Before/After, Review, Demo...).
P6	Pull-to-buy	CTA tự nhiên, không cảm giác ép mua.

A/B Matrix — 3 hướng tiếp cận mỗi pain

Hướng	Đặc trưng
Logical	Lý trí: lý do, số liệu, so sánh — "3 lý do khiến...".
Emotional	Cảm xúc: kể chuyện thật, đồng cảm — "Tui từng bất lực vì...".
Curiosity	Tò mò: giữ bí mật, reveal cuối — "Không ai nói cho bạn vì sao...".

7. Kết quả đầu ra (Output)

Đầu ra	Nội dung
Angle Brief 6P	Hook + P1–P6 + QC score, sẵn sàng cho KOC quay.
Approval Queue (cụm A/B)	3 variant/pain để chọn nhanh 1 hướng tốt nhất.
Verdict Win/Flop	Phán quyết hiệu suất từng angle theo số liệu thật.
Biểu đồ Realtime	Win-rate theo Giờ/Ngày/Tuần/Tháng + Export CSV.
Competitor Intelligence	Bảng hook đối thủ (views, likes) để học theo.
Master Event Log	Toàn bộ thao tác ghi Google Sheets (audit & phân tích).

8. Ưu điểm & Nhược điểm

✓ Ưu điểm

Điểm mạnh
Chạy demo ngay không cần API key (Mock-mode).
Cô lập dữ liệu đa nhóm tuyệt đối (workspace_id mọi tầng).
Tự động hóa cao: cron, AI, đo lường, cảnh báo.
A/B Matrix giúp test nhiều góc nhanh.
Bảo mật: token webhook + allowlist nhóm.
Chống mất mạng: outbox offline tự đồng bộ lại.
Một file dashboard, dễ triển khai.

✗ Nhược điểm / Hạn chế

Điểm cần lưu ý
SQLite phù hợp quy mô vừa, tải lớn cần Postgres.
Phụ thuộc Unofficial TikTok API (dễ thay đổi/khóa).
Chất lượng angle phụ thuộc Pain Bank & LLM.
Mock-mode chỉ để demo, chưa "thông minh" thật.
Chưa có phân quyền người dùng chi tiết (RBAC).
Cần n8n + hạ tầng để chạy bản tự động đầy đủ.

9. Cách cải tiến (Roadmap)

Mức	Hạng mục	Mục tiêu
Đã xong	P1 Bảo mật	Token webhook + allowlist nhóm + UI guard.
Đã xong	P2 AI-context theo nhóm	Mỗi nhóm product + Chroma collection riêng.
Đã xong	P3 Offline outbox	Lưu thao tác khi mất mạng, tự sync lại.
Đã xong	P4 Fair-share queue	Worker chia đều tài nguyên giữa các nhóm.
Tương lai	RBAC & SSO	Phân quyền Admin/Editor/Viewer, đăng nhập tập trung.
Tương lai	Postgres + Redis	Mở rộng quy mô, cache, hàng đợi mạnh hơn.
Tương lai	Auto-learning	AI học từ Win/Flop để tự tối ưu prompt sinh angle.
Tương lai	Multi-platform	Mở rộng sang Shopee/Facebook Reels ngoài TikTok.

10. Thuật ngữ nhanh (cho newbie)

Thuật ngữ	Nghĩa
Angle	Góc tiếp cận / kịch bản hook của một video bán hàng.
Pain	Nỗi đau / vấn đề của khách hàng.
Hook	3 giây đầu video giữ chân người xem.
Win / Flop	Angle thắng (đáng vớt budget) / thua (nên tắt).
Workspace / Tenant	Một nhóm Marketing — dữ liệu cô lập riêng.
QC Score	Điểm chất lượng angle do AI chấm (thang /10).
KOC	Key Opinion Consumer — người quay clip review.

Mock-mode	Chế độ chạy thử không cần LLM thật.
-----------	-------------------------------------